Backlog Sprints 3 & 4 — VIS Consulting

Sprint 3 — Gouvernance IA : Audit trail, PII Masking & Token Budget

1. Migration Flyway table `llm_audit_log` (tenant_id, user_email, intent, model_used, prompt_hash, tokens_input/output, latency_ms, fallback_used, guard_blocked, created_at)
2. Instrumentation de `LLMAIClient` : chaque appel LLM (Groq/OpenAI) est loggué dans `llm_audit_log`
3. `PiiMasker.java` : masquage des emails, IBAN/BIC, noms propres, téléphones et IP avant tout envoi au LLM — seul le prompt masqué est conservé
4. `TenantTokenBudgetService` : budget de tokens mensuel par tenant, alerte à 80 % du budget, blocage HTTP 429 à 100 %, reset automatique le 1er du mois
5. Dashboard platform_admin : consommation LLM (tokens, coût estimé, latence) par tenant et par mois
6. Correctif : sécuriser la route Kong `/invoices/*` avec les plugins jwt / rate-limiting / cors, au même niveau que les autres routes métier
7. Correctif : finaliser la résilience Kafka `platform.notifications` en passant les listeners en ack manuel (`MANUAL_IMMEDIATE`) — le retry et le Dead-Letter Topic sont déjà livrés

Sprint 4 — Sécurité avancée, RGPD & Versioning des modèles

1. Endpoint `GET /privacy/export` : export ZIP des données personnelles (notes de frais, CRA, profil) en moins de 30 secondes
2. Endpoint `DELETE /privacy/erase` : anonymisation des données du consultant (les factures légales sont conservées, non supprimées)
3. Flag `opt_out_llm_training` sur le tenant, avec endpoint de gestion
4. Table `llm_model_registry` (modèle, fournisseur, version, dates de mise en service/dépréciation) + rollback automatique si un modèle dépasse 5 % d'erreurs JSON en 10 minutes
5. Runbook incident LLM dans `docs/RUNBOOK-LLM.md` (détection → confinement → rollback → post-mortem)
6. Intégration d'OWASP Dependency Check en CI, objectif 0 CVE critique
7. Message d'avertissement « données extraites par IA — à vérifier » sur les notes de frais issues de l'OCR
8. Correctif : résoudre les secrets Kubernetes non résolus dans `ai-service/deploy/k8s/secret.yaml` (`$OPENAI_API_KEY`, `$AI_CORE_ADMIN_KEY`, `$KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD`)